

北京大学 22/23 学年第 2 学期

高数 B 期中试题

2023.04.16

以下每小题10分.

1. 求方程 $(xy - x^3y^3)dx + (1 + x^2)dy = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的解.
2. 求方程 $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$ ($x > 0$) 的满足条件 $y(1) = 1, y'(1) = 1$ 的解, 其中 $y' = \frac{dy}{dx}, y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$.
3. 求方程 $y'' + y' - 2y = x + e^x + \sin x$ 的满足条件 $y(0) = -\frac{7}{20}, y'(0) = \frac{38}{15}$ 的解, 其中 $y' = \frac{dy}{dx}, y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$.
4. 设 $I(R) = \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{x dy - y dx}{(x^2+xy+y^2)^2}$, 证明 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I(R) = 0$. 其中积分方向为逆时针方向.
5. 设 L 为空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$, 其正向为自 z 轴正向看下来的逆时针方向. 计算积分 $I = \int_L (y - z + \sin^2 x)dx + (z - x + \sin^2 y)dy + (x - y + \sin^2 z)dz$.
6. 计算积分 $I = \iint_D (x + y + xy)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.
7. 计算积分 $I = \iint_D \left(\frac{3x^2 \sin y}{y} + 2e^{x^2} \right) d\sigma$, 其中 D 由 $y = x, y = x^3$ 围成.
8. 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{(x+y+z)^2 \sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)(1+x^2+y^2+z^2)} dv$, 其中 dv 即 $dx dy dz$, Ω 是由曲面 $z = \sqrt{1+x^2+y^2}, z = \sqrt{3(1+x^2+y^2)}, x^2 + y^2 = 1$ 所围成的区域.
9. 计算积分 $I = \oint_{\Gamma} \left(\frac{y^2+y+4x^2}{4x^2+y^2} + \sin x^2 \right) dx + \left(\frac{4x^2-x+y^2}{4x^2+y^2} + \sin y^2 \right) dy$, 其中 Γ 是 $x^2 + y^2 = 9 (y \geq 0), \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1 (y \leq 0)$ 所组成的闭曲线的逆时针方向.
10. 设曲面 S 是柱体 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ 的表面的外侧 (同时包含上表面、下表面、侧面). 计算下列积分:
 - (a) $I_1 = \iint_S (y - z)|x| dy dz + (z - x)|y| dz dx + (x - y)z dx dy$
 - (b) $I_2 = \iint_S (y - z)x^2 dy dz + (z - x)y^2 dz dx + (x - y)z^2 dx dy$
 - (c) $I_3 = \iint_S (y - z)x^3 dy dz + (z - x)y^3 dz dx + (x - y)z^3 dx dy$